



LISTA DE EXERCÍCIOS – INTEGRAL IMPRÓPRIA

Turma: 2º Período Engenharia

Prof. Gustavo Stênio Magnago Neitzel

QUESTÃO 01

Determine se cada integral é convergente ou divergente. Calcule aquelas que são convergentes.

1. $\int_2^{\infty} \frac{1}{(x+3)^{3/2}} dx$

2. $\int_0^{\infty} e^{-x} dx$

3. $\int_{-\infty}^{\infty} x^3 dx$

4. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{w-5}} dw$

5. $\int_2^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x+3}} dx$

6. $\int_{-\infty}^1 \frac{1}{(2x-3)^2} dx$

7. $\int_{\infty}^{-1} \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx$

8. $\int_{-\infty}^{\infty} x dx$

9. $\int_{-\infty}^{\infty} (2x^2 - x + 3) dx$

10. $\int_{-\infty}^0 e^{3x} dx$

11. $\int_1^{\infty} \sin \pi x dx$

12. $\int_0^{\infty} \frac{5}{2x+3} dx$